

DOCUMENTO DE CASOS DE USO / ESCENARIOS

1. Portada / Encabezado General

Nombre del Proyecto:	Synapse Platform
Responsables:	Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas
Fecha:	29 de agosto de 2026
Versión del Documento:	2.0

2. Objetivo del Documento

El documento de Casos de Uso complementa las *Historias de Usuario (v2.0)*, ofreciendo una perspectiva técnica detallada sobre las interacciones y validaciones del sistema, sirviendo como insumo directo para las fases de desarrollo, pruebas funcionales (QA) y validación del MVP.

3. Referencias

Documento Relacionado	Descripción
Historias de Usuario (v2.0)	Contiene las necesidades del usuario expresadas en formato ágil con sus criterios de aceptación.
Documento de Alcance (v1.0)	Define el perímetro técnico del MVP, módulos incluidos e interacciones del sistema.
Documento de Identificación de Stakeholders (v2.0)	Define los 5 roles y grupos de actores activos que interactúan con el sistema.

4. Lista de Casos de Uso

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Referencia HU
CU-01	Autenticación vía Email OTP	Usuario (USER / ADMIN)	Permite el acceso seguro al sistema solicitando y validando un código OTP enviado por correo electrónico.	HU-01, HU-02

CU-02	Consultar Información y Contenidos	Visitante Anónimo / Usuario	Permite explorar las publicaciones, noticias y eventos públicos disponibles en el portal.	HU-03
CU-03	Publicar Comentario en Entrada	Usuario Autenticado (USER)	Permite escribir y publicar comentarios interactivos dentro de un post específico.	HU-04
CU-04	Consultar Asistente Synapse (RAG)	Usuario (USER / ADMIN)	Permite formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas generadas con contexto vectorial institucional.	HU-05
CU-05	Gestionar Publicaciones (CRUD)	Administrador (ADMIN)	Permite crear, editar, listar y eliminar noticias, eventos y recursos del portal.	HU-06
CU-06	Ingestar Documentos para RAG	Administrador (ADMIN)	Permite cargar archivos (PDF/TXT) para ser procesados, fragmentados e indexados vectorialmente en la base de datos.	HU-07

5. Desarrollo de Casos de Uso

CU-01: Autenticación vía Email OTP

- **Nombre:** Autenticación vía Email OTP
- **Código:** CU-01
- **Actor Principal:** Usuario (USER / ADMIN)
- **Actor Secundario:** Servidor SMTP (Email)
- **Descripción breve:** Permite a los usuarios iniciar sesión mediante la verificación de un código numérico temporal enviado a su correo electrónico sin usar contraseñas.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El usuario ingresa su correo electrónico en la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema valida la sintaxis del correo.
3. El sistema genera un código OTP numérico de 6 dígitos con expiración de 10 minutos.
4. El sistema envía el código al correo mediante el servicio SMTP y redirige a la vista de validación.
5. El usuario ingresa el código OTP de 6 dígitos.
6. El sistema verifica la coincidencia y vigencia del código.
7. El sistema autentica la sesión (emite cookie/token JWT) y redirige al dashboard.

Flujos Alternativos y Excepciones

- **2a. Formato de correo inválido:** Muestra un mensaje indicando "Formato de correo no válido" y no envía la solicitud.
- **6a. Código OTP incorrecto:** Muestra un mensaje "Código inválido". Incrementa el contador de fallos. El usuario puede reintentar.
- **6b. Código OTP expirado:** Muestra un mensaje "El código ha expirado". Deshabilita la entrada y ofrece el botón "Reenviar código".
- **6c. Exceso de intentos (5 intentos):** Invalida el OTP actual y bloquea nuevas solicitudes por 15 minutos.

Requisitos Especiales

- Generación criptográficamente segura de códigos de 6 dígitos.
- Encriptación/Hashing del OTP almacenado en base de datos.
- Conexión segura vía HTTPS.

Reglas de Negocio

- El OTP solo tiene un uso válido. Una vez verificado, se destruye o invalida.

- Tiempo máximo de vida del OTP: 10 minutos.

Resultado Esperado

El usuario accede al sistema con su sesión iniciada correctamente.

Relación con Historias de Usuario

HU-01, HU-02.

CU-04: Consultar Asistente Synapse (RAG)

- **Nombre:** Consultar Asistente Synapse (RAG)
- **Código:** CU-04
- **Actor Principal:** Usuario Autenticado / Visitante
- **Actor Secundario:** Servicio de Inferencia LLM / PostgreSQL (pgvector)
- **Descripción breve:** El usuario realiza una consulta en el módulo de chat y el sistema responde basándose exclusivamente en la información vectorial almacenada.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El usuario abre el componente del Asistente Synapse e ingresa una pregunta en lenguaje natural.
2. El sistema convierte la pregunta a un vector embedding.
3. El sistema realiza una búsqueda de similitud semántica por coseno en PostgreSQL utilizando pgvector.
4. El sistema extrae los fragmentos (chunks) de contexto institucional más relevantes.
5. El sistema envía el contexto y la consulta al modelo de lenguaje (LLM).
6. El modelo genera una respuesta contextualizada y cita los documentos fuente utilizados.
7. El sistema presenta la respuesta y sus referencias en la interfaz del chat.

Flujos Alternativos y Excepciones

- **4a. Sin coincidencia vectorial suficiente:** Si no se encuentran fragmentos con la similitud mínima requerida, el sistema responde: *"No encontré información institucional relevante para responder a tu consulta."*
- **5a. Fallo en el proveedor LLM:** Si la API del LLM no responde, el sistema reintenta con un proveedor de respaldo o muestra el mensaje: *"Servicio de IA temporalmente no disponible."*

Requisitos Especiales

- Tiempo de respuesta global menor a 3.5 segundos.
- Aislamiento de la API Key mediante capa de abstracción.

Reglas de Negocio

- El asistente no debe responder preguntas fuera del contexto de los documentos cargados (Grounding estricto).

Resultado Esperado

El usuario recibe una respuesta precisa con citas de las fuentes institucionales.

Relación con Historias de Usuario

HU-05.

CU-06: Ingestar Documentos para RAG

- **Nombre:** Ingestar Documentos para RAG
- **Código:** CU-06
- **Actor Principal:** Administrador (ADMIN)
- **Actor Secundario:** Motor de Vectorización (Embeddings API)
- **Descripción breve:** El administrador sube archivos para alimentar la base de conocimientos vectorial del Asistente IA.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El administrador accede al módulo "Gestión RAG" en el panel de control.
2. Selecciona y sube un archivo compatible (PDF, TXT, MD).
3. El sistema valida el tipo y tamaño del archivo.
4. El sistema extrae el texto plano del documento y lo fragmenta (chunking) en bloques manejables.
5. El sistema genera los embeddings para cada fragmento llamando a la API de vectorización.
6. El sistema guarda los fragmentos y sus vectores en PostgreSQL con pgvector.
7. El sistema actualiza el estado del documento a "Indexado".

Flujos Alternativos y Excepciones

- **3a. Formato no soportado o archivo excedido en tamaño:** El sistema rechaza el archivo y notifica: *"Formato o tamaño no permitido (Máx 10MB)."*
- **5a. Error en la API de vectorización:** Marca el documento con estado "Error de Indexación" y permite la opción de "Reintentar procesar".

Requisitos Especiales

- Procesamiento asíncrono en segundo plano para no bloquear la interfaz.

Reglas de Negocio

- Solo los usuarios con rol ADMIN pueden cargar o eliminar fuentes del motor RAG.

Resultado Esperado

El documento queda fragmentado y listo para ser consultado por el Asistente Synapse.

Relación con Historias de Usuario

HU-07, HT-01.

6. Escenarios Específicos

Escenario 1: Solicitud e inicio de sesión exitoso con OTP

- **Given:** Que el usuario no está autenticado y se encuentra en la pantalla de inicio de sesión.
- **When:** Ingresa un correo electrónico registrado válido y presiona "Enviar Código", e ingresa el OTP correcto recibido en su correo.
- **Then:** El sistema valida el código, crea la sesión del usuario y lo redirige a la pantalla principal.

Escenario 2: Intento de inicio de sesión con OTP expirado

- **Given:** Que el usuario recibió un código OTP generado hace más de 10 minutos.
- **When:** Ingresa el código en el formulario de verificación.
- **Then:** El sistema muestra el mensaje "El código ha expirado" y ofrece la opción para solicitar uno nuevo.

Escenario 3: Consulta al Asistente Synapse con respuesta fundamentada

- **Given:** Que la base vectorial contiene el documento "Reglamento_Estudiantil.pdf" correctamente indexado.
- **When:** El usuario pregunta "¿Cuáles son los requisitos de reserva de espacios?".
- **Then:** El Asistente recupera los fragmentos del reglamento y genera una respuesta citando la fuente "Reglamento_Estudiantil.pdf".

7. Diagrama de Casos de Uso (UML)

El modelo funcional del sistema Synapse se representa bajo la siguiente estructura UML de relaciones entre actores y casos de uso:

8. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
2.0	29/08/2026	Reestructuración completa a la Versión 2.0. Alineación con las Historias de Usuario (v2.0), arquitectura Synapse Platform (OTP, RAG, pgvector), escenarios BDD y matriz de 5 stakeholders.	Equipo de Desarrollo